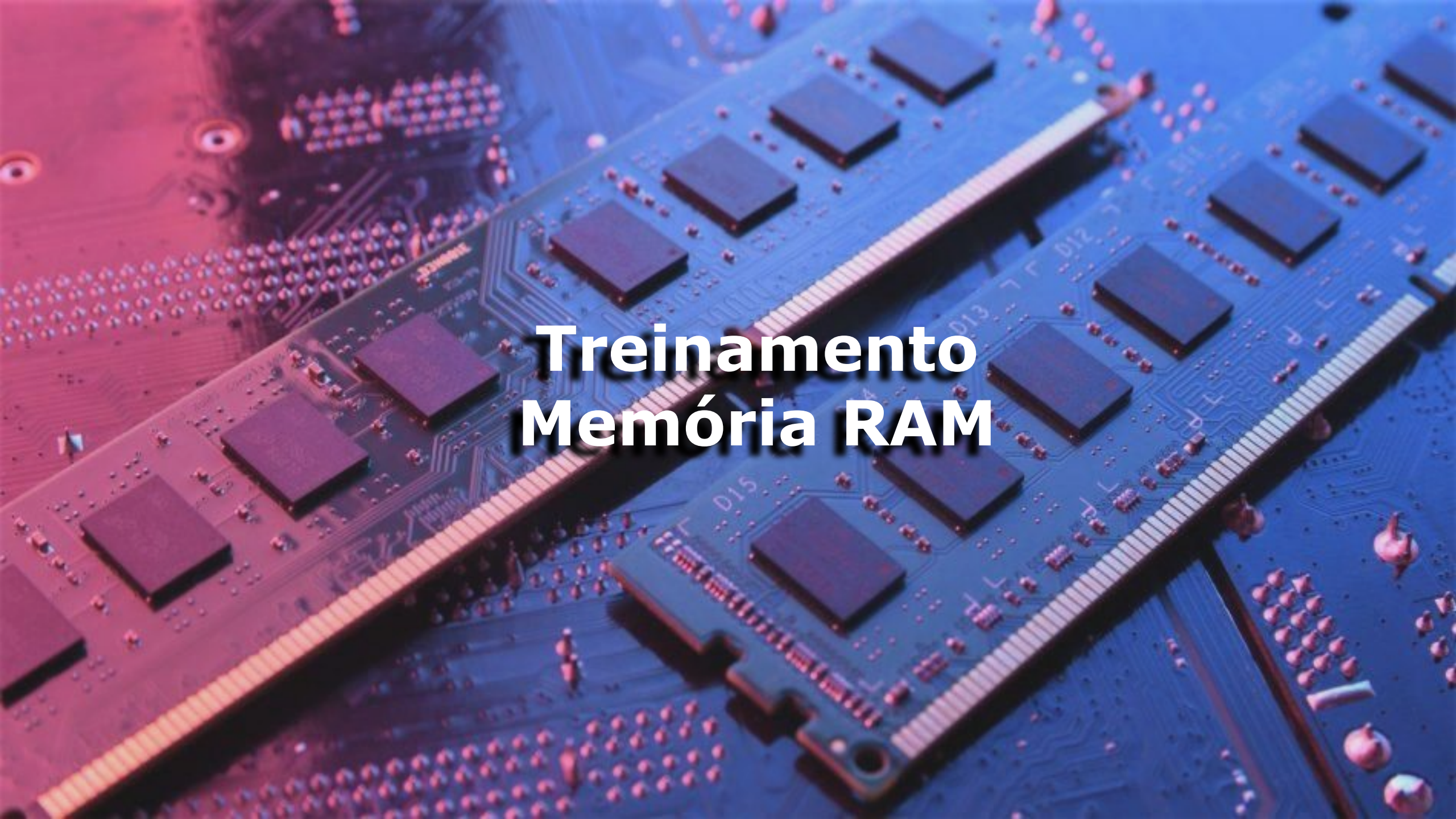




Treinamento Memória RAM



Famílias

Agora sabemos para que serve, vamos analisar suas “famílias”, seus diversos **tipos e diferenças**



← DDR2

- Funcionam com tensão de **1.8 Volts**.
- É um modelo mais antigo, não iremos trabalhar com esse modelos mas é importante saber que existe



← DDR3

- Funcionam com tensão de **1.5 Volts**.
- Área de encaixe na parte esquerda



← DDR4

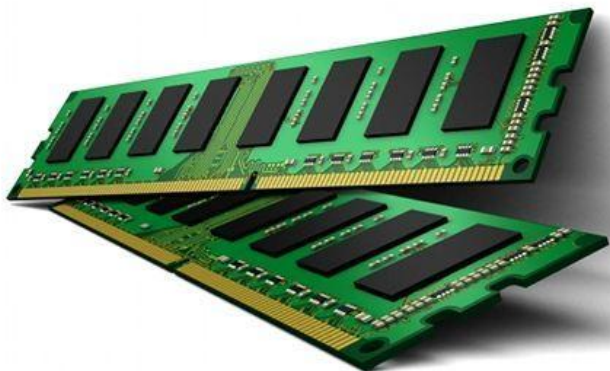
- Funcionam com tensão de **1.2 Volts**.
- Área de encaixe na parte central

Características das memórias RAM

Outro fator importante da memória é a frequência que é **medida em megahertz**.

Sabendo identificar as **diferenças de suas famílias**, é muito simples e **não haverá incompatibilidade**, pois cada um possui uma voltagem diferente conforme sua respectiva família

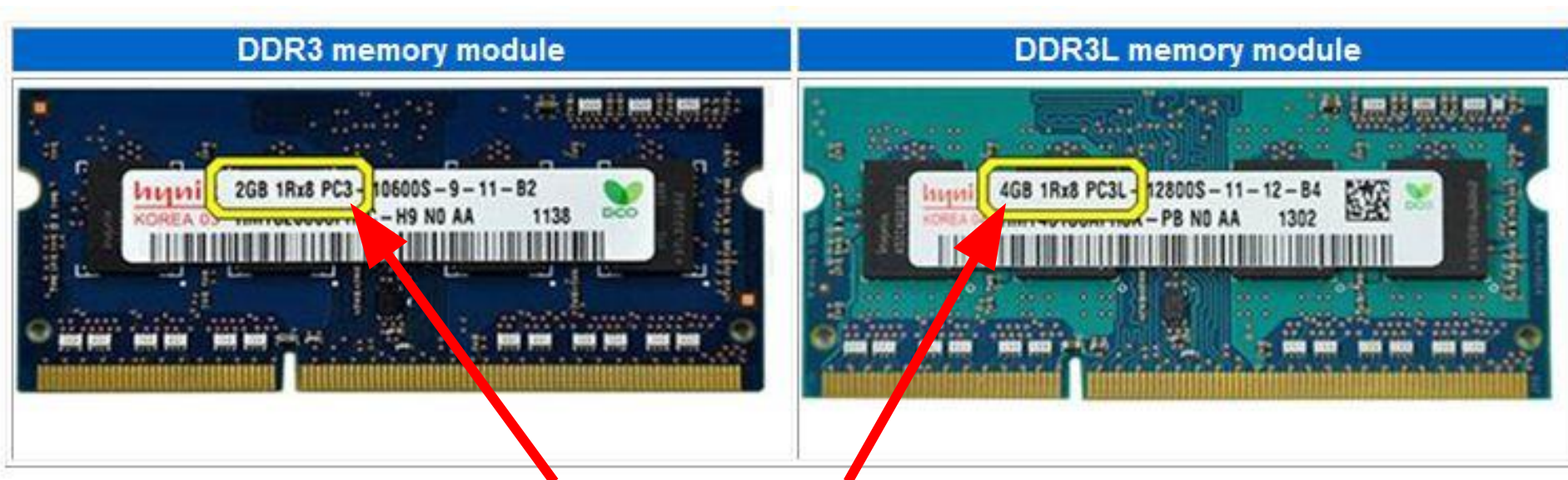
Temos também **memórias DDR5**, as mais **modernas** atualmente, que melhoram muito o desempenho do notebook quando comparadas com as demais famílias. Porém não iremos trabalhar com elas no momento



Casos especiais

DDR3L – Funciona com **1,35 volts** (o “L” no final da sigla DDR significa Low voltage) este tipo de memória **funciona** tanto em dispositivos com memória **DDR3L** quanto em dispositivos que usam o **DDR3 convencional**.

Porém a memória DDR3 **NÃO** funciona em dispositivos que usam DDR3L.



Indicação na própria memória
se ela é DDR3 OU DDR3L

Upgrade de memória

O que dita a **compatibilidade** de uma memória é sua **família**, portanto se essa informação for confirmada não há erro. A **frequência** de uma memória **não causará incompatibilidade**, desde que ela seja da **mesma família** a memória **irá funcionar**.

Para que você entenda:

No caso de um **upgrade** onde são instalados duas memórias com **frequências diferentes**, a memória irá se **adequar** à frequência mais baixa e **ambas trabalharão na mesma frequência**



A única memória que pode substituir outra com outra família é o caso da DDR3 e DDR3L.

Padrões de memória

Vamos analisar a seguir, alguns padrões que são seguidos nas famílias das memórias, na maioria dos casos

Armazenamento

DDR2: Tamanhos comuns: 1Gb ou 2Gb (não trabalhamos)

DDR3: Tamanhos comuns: 2Gb ou 4Gb

DDR4: Tamanhos comuns: 4Gb, 8Gb ou 16Gb

Frequência:

DDR2: 677MHz ou 800MHz (não trabalhamos)

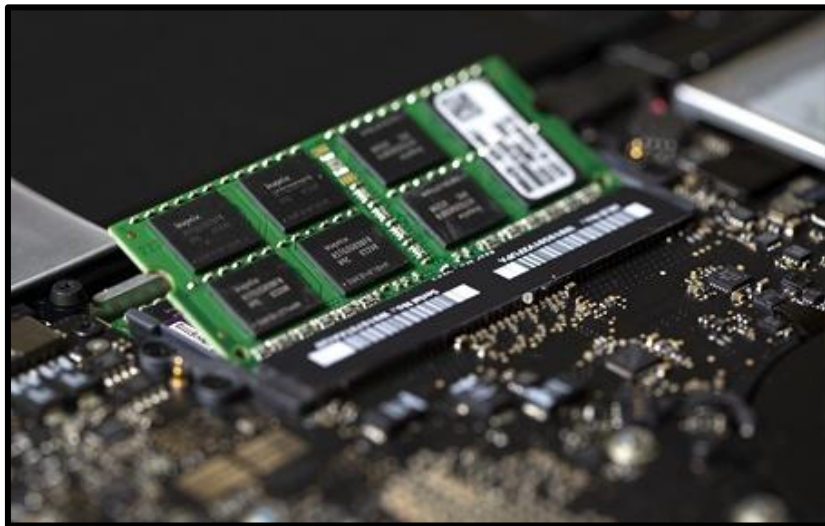
DDR3: 1067Mhz ou 1333MHz ou 1600MHz

DDR4: 2133Mhz ou 2400MHz



Relembrando

- Memória RAM melhora o desempenho do notebook
- Podemos instalar uma a mais para upgrade ou trocar a original
- Notebooks não aceitam memórias de famílias diferentes (exceto caso da DDR3L)
- Frequência não interfere na compatibilidade



SITE PARA CONSULTA DE NOTEBOOK

Assim que souber o **modelo do notebook** do cliente, **recomendamos esse link** do site para verificar a **compatibilidade das memórias** RAM. Caso não encontre pesquise diretamente no google

Samsung Book 15 NP550XDA-KF2BR (Galaxy Book Serie)

Processador:

Intel Core i5-1135G7 4 x 2.4 - 4.2 GHz, Tiger Lake UP3

Placa gráfica: Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs

Memória: 8192 MB  DDR4-2666



Temos aqui a família e a frequência da memória compatível

